

디지털 논리회로 과제4

25012965 김대원

1. 다음은 어떤 순차회로의 상태표이다. 초기 상태와 입력이 주어졌을 때, 출력과 상태의 변화를 구하시오.

$q_1 q_2$	x=0	x=1	z(x=0)	z(x=1)
00	01	10	0	1
01	11	00	1	0
10	00	11	0	1
11	10	01	1	0

입력:

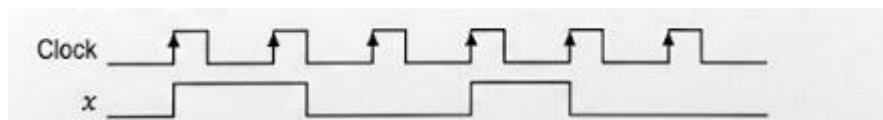
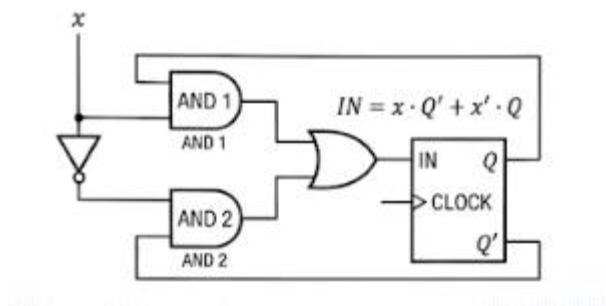
x=1 0 1 1 0 0 1 0 1

초기 상태:

$$q_1=0, \quad q_2=1$$

- 1) 각 클럭마다의 상태 (q_1, q_2) 변화를 구하시오.
- 2) 출력 z 의 타이밍 시퀀스를 구하시오.

2. 다음은 조합논리회로와 플립플롭이 결합된 순차회로이다.



D와 T 플립플롭의 타이밍도를 완성하라
이때, 플립플롭들의 초기값은 0이다.

3. 입력 A,B를 가지는 새로운 형태의 플립플롭이 있다.
이 플립플롭의 다음 상태 Q^* 는 다음과 같이 정의된다.

만약 $A=0$ 이면 $Q^*=B'$

만약 $A=1$ 이면 $Q^*=B\oplus Q$

1. 이 플립플롭의 상태도(state diagram)를 그리시오.
2. 입력 A,B 그리고 현재 상태 Q에 대한
다음 상태 Q^* 의 논리식을 구하시오.

디지털 논리회로 과제4

25012965 김대원

1. 다음은 어떤 순차회로의 상태표이다. 초기 상태와 입력이 주어졌을 때, 출력과 상태의 변화를 구하시오.

$q_1 q_2$	$x=0$	$x=1$	$z(x=0)$	$z(x=1)$
00	01	10	0	1
01	11	00	1	0
10	00	11	0	1
11	10	01	1	0

입력:

$x=1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1$

초기 상태:

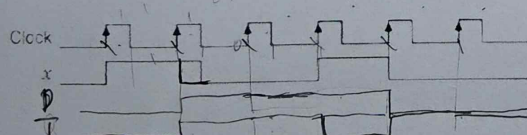
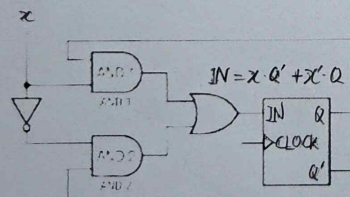
$q_1=0, q_2=1$

- 1) 각 클럭마다의 상태 (q_1, q_2) 변화를 구하시오.
- 2) 출력 z 의 타이밍 시퀀스를 구하시오.

$z: 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0$

$q_1 q_2$	x	다음 상태
01	1	00
00	0	01
01	1	00
00	1	10
10	0	00
00	0	01
01	1	00
00	0	01
01	1	00

2. 다음은 조합논리회로와 플립플롭이 결합된 순차회로이다.



D와 T 플립플롭의 타이밍도를 완성하라
이때, 플립플롭들의 초기값은 0이다.

$IN = x \oplus Q \rightarrow x$ 와 Q 값 달라야만 flip-flop에 입력됨.

3. 입력 A,B를 가지는 새로운 형태의 플립플롭이 있다.
 이 플립플롭의 다음 상태 Q^* 는 다음과 같이 정의된다.

만약 $A=0$ 이면 $Q^*=B'$

만약 $A=1$ 이면 $Q^*=B \oplus Q$

$$\rightarrow Q^* = A'B' + A(B \oplus Q)$$

1. 이 플립플롭의 상태도(state diagram)를 그리시오

2. 입력 A,B 그리고 현재 상태 Q에 대한
 다음 상태 Q^* 의 논리식을 구하시오.

Q	AB	Q^*
0	00	1
0	01	0
0	10	0
0	11	1
1	00	1
1	01	0
1	10	1
1	11	0

